

拡散方程式に対する自己相似変換

2026 年 7 月 1 日

概要

このノートは [GG2010] をもとにしたものである。

n 次元 Euclid 空間 $\mathbb{R}^n$ における拡散方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \Delta u(x, t) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, t > 0 \quad \text{eq:DiffusionEquation (D)}$$

を考える。 $\lambda > 0$ に対し、スケール変換

$$\tilde{u}_\lambda(\tilde{x}, \tilde{t}) = \lambda^{-\frac{n}{2}} u(x, t), \quad \tilde{x} = \lambda x, \tilde{t} = \lambda^2 t \quad \text{eq:Self-Similar-scale-transform (I)}$$

を導入する。

命題 1. $u : \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ と $\lambda > 0$ に対して、 $\tilde{u}_\lambda$ を (1) で定める。

1. 任意の $\lambda > 0$ に対して、次が成り立つ:

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{u}_\lambda(\tilde{x}, \tilde{t}) d\tilde{x}$$

2. u が (D) を満たすならば、任意の $\lambda > 0$ に対して、 $\tilde{u}_\lambda$ も次の拡散方程式の解となる:

$$\frac{\partial \tilde{u}_\lambda}{\partial \tilde{t}}(\tilde{x}, \tilde{t}) - \Delta_{\tilde{x}} \tilde{u}_\lambda(\tilde{x}, \tilde{t}) = 0, \quad \tilde{x} \in \mathbb{R}^n, \tilde{t} > 0.$$

さて、 u を (D) の解とすると、全ての $\lambda > 0$ に対して

$$\lambda^{-\frac{n}{2}} u\left(\frac{x}{\lambda}, \frac{t}{\lambda^2}\right) = u(x, t), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, t > 0$$

となる関数があったとすると (自己相似解という)、 $\lambda = \frac{1}{\sqrt{t}}$ とおくことで

$$t^{-\frac{n}{2}} u\left(\frac{x}{\sqrt{t}}, 1\right) = u(x, t), \quad x \in \mathbb{R}^n, t > 0$$

がわかる。そこで、新しい変数 $y = \frac{x}{\sqrt{t}}$ を導入して

$$u(x, t) = t^{-\frac{n}{2}} \tilde{v}(y, t), \quad y = \frac{x}{\sqrt{t}}$$

とおく.

命題 2. $u : \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, $\tilde{v}$ を上記で定める. このとき, 全ての $t > 0$ に対して次が成り立つ:

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{v}(y, t) dy.$$

次に, u が (D) を満たすときの $\tilde{v}$ の満たす方程式を導出しよう.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(t^{-\frac{n}{2}} \tilde{v} \left(\frac{x}{\sqrt{t}}, t \right) \right) \\ &= -\frac{n}{2} t^{-\frac{n}{2}-1} \tilde{v}(y, t) - \frac{1}{2} t^{-\frac{n}{2}-1} y \cdot (\nabla_y \tilde{v})(y, t) + t^{-\frac{n}{2}} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial t}(y, t), \end{aligned}$$

かつ

$$\Delta_x u(x, t) = \Delta_x \left(t^{-\frac{n}{2}} \tilde{v} \left(\frac{x}{\sqrt{t}}, t \right) \right) = t^{-\frac{n}{2}-1} (\Delta_y \tilde{v})(y, t)$$

を (D) に代入して整理すると

$$t \frac{\partial \tilde{v}}{\partial t}(y, t) - (\Delta_y \tilde{v})(y, t) - \frac{1}{2} y \cdot \nabla_y \tilde{v}(y, t) - \frac{n}{2} \tilde{v}(y, t) = 0$$

となる. ここで,

$$\operatorname{div}_y \left(\frac{1}{2} y \tilde{v}(y, t) \right) = \frac{n}{2} \tilde{v}(y, t) + \frac{1}{2} y \cdot \nabla_y \tilde{v}(y, t)$$

に注目すると,

$$t \frac{\partial \tilde{v}}{\partial t}(y, t) - (\Delta_y \tilde{v})(y, t) - \operatorname{div}_y \left(\frac{1}{2} \tilde{v}(y, t) y \right) = 0$$

が得られる.

さらに, 時間変数を変換するために $s = \log t$ という変数変換を導入する.

$$v(y, s) = \tilde{v}(y, t), \quad s = \log t$$

とおくと,

$$\frac{\partial \tilde{v}}{\partial t}(y, t) = \frac{\partial}{\partial t} v(y, \log t) = \frac{\partial v}{\partial s}(y, s) \frac{1}{t}$$

となるから

$$\frac{\partial v}{\partial s}(y, s) - (\Delta_y v)(y, s) - \operatorname{div}_y \left(\frac{1}{2} v(y, s) y \right) = 0, \quad y \in \mathbb{R}^n, s \in \mathbb{R}$$

が得られる.

定義. $u : \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ に対し、

$$u(x, t) = t^{-\frac{n}{2}} v(y, s), \quad y = \frac{x}{\sqrt{t}}, s = \log t$$

で定まる変換を, (D) に関する前向自己相似変換 (forward self-similar transformation) という.

命題 3. $u : \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ に対し、次が成り立つ.

1. 全ての $t > 0$ に対し、

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}^n} v(y, s) dy$$

2. u が (D) を満たすならば、

$$\frac{\partial v}{\partial s}(y, s) - (\Delta_y v)(y, s) - \operatorname{div}_y \left(\frac{1}{2} v(y, s) y \right) = 0, \quad y \in \mathbb{R}^n, s \in \mathbb{R}$$

が成り立つ.

さて、 u を正值とすると、前向自己相似変換 v もまた正值となる. このとき、方程式は次のように変形できる:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial s}(y, s) &= \Delta v(y, s) + \operatorname{div} \left(\frac{1}{2} v(y, s) y \right) \\ &= \operatorname{div} \left(\nabla v(y, s) + \frac{1}{2} v(y, s) y \right) \\ &= \operatorname{div} \left(v(y, s) \nabla \left(\log v(y, s) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) \right) \end{aligned}$$

天下りではあるが、次のエネルギーの微分を計算してみる:

$$\begin{aligned} &\frac{d}{ds} \int_{\mathbb{R}^n} \left((\log v(y, s) - 1) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) v(y, s) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\log v(y, s) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) \frac{\partial v}{\partial s}(y, s) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\log v(y, s) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) \operatorname{div} \left(v(y, s) \nabla \left(\log v(y, s) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) \right) dy \end{aligned}$$

これに部分積分の公式を用いると、 v が無限遠で十分に早く減衰していれば、境界項は 0 となるため、

$$\frac{d}{ds} \int_{\mathbb{R}^n} \left((\log v(y, s) - 1) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) v(y, s) dy = - \int_{\mathbb{R}^n} \left| \nabla \left(\log v(y, s) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) \right|^2 v(y, s) dy$$

となる. さらに、時間変数について積分することで、次の自然境界条件の下でのエネルギー等式が得られる:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \left((\log v(y, s) - 1) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) v(y, s) dy + \int_0^s \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \nabla \left(\log v(y, \tau) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) \right|^2 v(y, \tau) dy \right) d\tau \\ = \int_{\mathbb{R}^n} \left((\log v(y, 0) - 1) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) v(y, 0) dy \end{aligned}$$

このことから、 $s \rightarrow \infty$ としたとき、

$$\nabla \left(\log v(y, s) + \frac{1}{4} |y|^2 \right) \rightarrow 0$$

となることが示唆される．したがって， $\log v(y, s) + \frac{1}{4}|y|^2$ が定数に収束すればよいことから，

$$v(y, s) \rightarrow Ce^{-\frac{1}{4}|y|^2} \quad s \rightarrow \infty$$

となることが推察される．

定理 4. u を (D) の解とし， v を u の前向自己相似変換とする．定数 $C > 0$ に対し，

$$\|v(y, s) - Ce^{-\frac{|y|^2}{4}}\|_{L^p(\mathbb{R}_y^n)} = \phi(s)$$

とおく．このとき， $t > 0$ に対して

$$\|u(x, t) - Ct^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}}\|_{L^p(\mathbb{R}_x^n)} = t^{-\frac{n}{2}\left(1-\frac{1}{p}\right)}\phi(\log t)$$

が成り立つ．

証明 自己相似変換の定義より，

$$\begin{aligned} \|v(y, s) - Ce^{-\frac{|y|^2}{4}}\|_{L^p(\mathbb{R}_y^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| v(y, s) - Ce^{-\frac{|y|^2}{4}} \right|^p dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| t^{\frac{n}{2}}u(x, t) - Ce^{-\frac{|y|^2}{4}} \right|^p dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} t^{\frac{np}{2}} \left| u(x, t) - Ct^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{|y|^2}{4}} \right|^p dy \end{aligned}$$

となる，ここで $y = \frac{x}{\sqrt{t}}$ ， $s = \log t$ と変数変換すると， $dy = t^{-\frac{n}{2}}dx$ であるから，

$$\begin{aligned} \|v(y, s) - Ce^{-\frac{|y|^2}{4}}\|_{L^p(\mathbb{R}_y^n)}^p &= t^{\frac{np}{2}}t^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} \left| u(x, t) - Ct^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \right|^p dx \\ &= t^{\frac{n}{2}(p-1)} \int_{\mathbb{R}^n} \left| u(x, t) - Ct^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \right|^p dx \end{aligned}$$

となる．両辺を $\frac{1}{p}$ 乗して整理すれば，

$$\|u(x, t) - Ct^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}}\|_{L^p(\mathbb{R}_x^n)} = t^{-\frac{n}{2}\left(1-\frac{1}{p}\right)}\|v(y, s) - Ce^{-\frac{|y|^2}{4}}\|_{L^p(\mathbb{R}_y^n)} = t^{-\frac{n}{2}\left(1-\frac{1}{p}\right)}\phi(\log t)$$

が得られる． □

1 応用

もし，ある定数 $C_1 > 0$ と $\lambda > 0$ に対して

$$\|v(y, s) - Ce^{-\frac{|y|^2}{4}}\|_{L^p(\mathbb{R}_y^n)} \leq C_1 e^{-\lambda s}$$

なる評価が得られたとすると，

$$\|u(x, t) - Ct^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}}\|_{L^p(\mathbb{R}_x^n)} \leq C_1 t^{-\frac{n}{2}\left(1-\frac{1}{p}\right)} e^{-\lambda \log t} = C_1 t^{-\frac{n}{2}\left(1-\frac{1}{p}\right)-\lambda}$$

となる. つまり, $u(x, t)$ が十分大きな時間において Gauss 核 (基本解) に漸近すること, およびその剰余項が代数的なオーダー $t^{-\lambda}$ で減衰することがわかる.

参考文献

[GGS2010]Mi-Ho Giga, Yoshikazu Giga, and Jürgen Saal, *Nonlinear partial differential equations*, Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications, vol. 79, Birkhäuser Boston, Ltd., Boston, MA, 2010. Asymptotic behavior of solutions and self-similar solutions. MR2656972